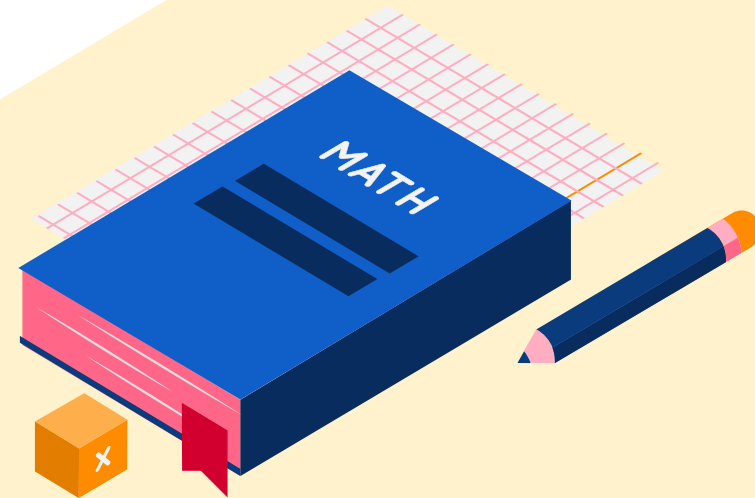


Логарифм. Логарифмическая функция. Преобразование логарифмических выражений



1. Определение логарифма

Определение. Логарифмом числа b ($b > 0$) по основанию a ($a > 0$, $a \neq 1$) называется показатель степени, в которую нужно возвести основание a , чтобы получить число b .

Тождество $a^{\log_a b} = b$
называется **основным логарифмическим тождеством**.

$$\begin{aligned}\log_a b &= x \\ \Updownarrow \\ a^x &= b, \\ b > 0, a > 0, a &\neq 1\end{aligned}$$



Если основание логарифма равно 10, то логарифм называется **десятичным** и обозначается $\lg a$.

Свойства логарифмов (при условии, что $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $c > 0$):

1. $\log_a 1 = 0$ – логарифм единицы равен нулю;
2. $\log_a a = 1$ – логарифм от основания равен единице;
3. $\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$ – логарифм произведения равен сумме логарифмов;
4. $\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$ – логарифм частного равен разности логарифмов;

5. а) $\log_a b^n = n \log_a b$ – логарифм степени равен произведению показателя степени и логарифма;

б) $\log_{a^m} b = \frac{1}{m} \log_a b$ в) $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$

6. а) $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ – формула перехода к новому основанию ($c \neq 0$);

б) $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ ($b \neq 1$)

7. $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$

Часто при упрощении выражений, содержащих логарифмы, решении логарифмических уравнений и неравенств, свойствами 3 - 4 надо пользоваться осторожно, так как их применение может изменить область допустимых значений переменной.

Так в равенстве $\log_a(f(x) \cdot g(x)) = \log_a f(x) + \log_a g(x)$ левая часть определена при тех значениях x , при которых значения функций $f(x)$ и $g(x)$ имеют одинаковый знак (как положительный, так и отрицательный), а правая часть определена только если $f(x) > 0$ и $g(x) > 0$!

Аналогичные проблемы могут возникнуть и при использовании формулы 5, если ρ — четное целое число. Поэтому наряду со свойствами 3—5 рассматривают также аналогичные свойства 3*—5* при условиях, что $a > 0, a \neq 1, f(x) \cdot g(x) > 0, b \neq 1$

$$3^*. \log_a(f(x) \cdot g(x)) = \log_a|f(x)| + \log_a|g(x)|;$$

$$4^*. \log_a \frac{f(x)}{g(x)} = \log_a|f(x)| - \log_a|g(x)|;$$

$$5^*. \text{ а) } \log_a b^n = n \cdot \log|b|, \text{ где } n - \text{ четное};$$

$$\text{ б) } \log_{a^m} b = \frac{1}{m} \cdot \log_{|a|} b, \text{ где } m - \text{ четное}.$$

Найдите значение выражения:

а) $\log_8 64 + \log_5 125$; б) $\log_3 81 - 6 \lg \sqrt{10}$; в) $\log_{25} 5 + \log_5 \frac{1}{25}$;

г) $\log_2 \log_3 81$; д) $\log_{\frac{1}{3}} \log_{27} 3$; е) $\log_{25} \lg 100\,000$;

ж) $\log_5^2 25$; з) $\log_2^3 \frac{1}{16}$; и) $\log_{49}^4 7$.

Найдите значение выражения:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| а) $\log_8 64 + \log_5 125$; | б) $\log_3 81 - 6 \lg \sqrt{10}$; | в) $\log_{25} 5 + \log_5 \frac{1}{25}$; |
| г) $\log_2 \log_3 81$; | д) $\log_{\frac{1}{3}} \log_{27} 3$; | е) $\log_{25} \lg 100\,000$; |
| ж) $\log_5^2 25$; | з) $\log_2^3 \frac{1}{16}$; | и) $\log_{49}^4 7$. |

Решение. а) $\log_8 64 = 2$, так как $8^2 = 64$ и $\log_5 125 = 3$, так как

$5^3 = 125$, тогда $\log_8 64 + \log_5 125 = 2 + 3 = 5$;

$$\text{б) } \log_3 81 - 6 \lg \sqrt{10} = 4 - 6 \cdot \frac{1}{2} = 4 - 3 = 1;$$

$$\text{в) } \log_{25} 5 + \log_5 \frac{1}{25} = \frac{1}{2} + (-2) = \frac{1}{2} - 2 = -1,5;$$

$$\text{г) } \log_2 \log_3 81 = \log_2 4 = 2;$$

$$\text{д) } \log_{\frac{1}{3}} \log_{27} 3 = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{3} = 1;$$

$$\text{е) } \log_{25} \lg 100\,000 = \log_{25} 5 = \frac{1}{2};$$

$$\text{ж) } \log_5^2 25 = (\log_5 25)^2 = 2^2 = 4;$$

$$\text{з) } \log_2^3 \frac{1}{16} = \left(\log_2 \frac{1}{16} \right)^3 = (-4)^3 = -64;$$

$$\text{и) } \log_{49}^4 7 = (\log_{49} 7)^4 = \left(\frac{1}{2} \right)^4 = \frac{1}{16}.$$

Найдите значение выражения $\frac{2\log_7 2 - \log_7 36}{\log_7 3 - \log_7 9}$.

Найдите значение выражения $\frac{2\log_7 2 - \log_7 36}{\log_7 3 - \log_7 9}$.

$$\frac{2\log_7 2 - \log_7 36}{\log_7 3 - \log_7 9} = \frac{\log_7 4 - \log_7 36}{\log_7 3 - \log_7 9} = \frac{\log_7 \frac{1}{9}}{\log_7 \frac{1}{3}} = \frac{2\log_7 \frac{1}{3}}{\log_7 \frac{1}{3}} = 2.$$

Ответ: 2.

Вычислите: $\frac{3}{7} \cdot (\log_2 32 + 81^{\log_3 2})^{\log_{21} 14}$.

Вычислите: $\frac{3}{7} \cdot (\log_2 32 + 81^{\log_3 2})^{\log_{21} 14}$.

Решение.

$$\begin{aligned} \frac{3}{7} \cdot (\log_2 32 + 81^{\log_3 2})^{\log_{21} 14} &= \frac{3}{7} \cdot (5 + 3^{4\log_3 2})^{\log_{21} 14} = \frac{3}{7} \cdot (5 + 3^{\log_3 16})^{\log_{21} 14} = \\ &= \frac{3}{7} \cdot (5 + 16)^{\log_{21} 14} = \frac{3}{7} \cdot 21^{\log_{21} 14} = \frac{3}{7} \cdot 14 = 6. \end{aligned}$$

Ответ: 6.

Пример 4. Найдите значение выражения

$$4^{\log_{0,25} 0,01} + \log_3 \frac{81}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} + \log_{\frac{1}{9}} \frac{1}{8 - 2\sqrt{15}}.$$

Пример 4. Найдите значение выражения

$$4^{\log_{0,25} 0,01} + \log_3 \frac{81}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} + \log_{\frac{1}{9}} \frac{1}{8 - 2\sqrt{15}}.$$

Решение.

$$\begin{aligned} & 4^{\log_{0,25} 0,01} + \log_3 \frac{81}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} + \log_{\frac{1}{9}} \frac{1}{8 - 2\sqrt{15}} = \\ & = 4^{\log_4 100} + \log_3 \frac{81}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} + \log_9 (8 - 2\sqrt{15}) = \\ & = 100 + \log_3 \frac{81}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} + \log_{3^2} (\sqrt{5} - \sqrt{3})^2 = 100 + \log_3 \frac{81}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} + \log_3 |\sqrt{5} - \sqrt{3}| = \\ & = 100 + \log_3 \frac{81}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} + \log_3 (\sqrt{5} - \sqrt{3}) = 100 + \log_3 \left(\frac{81}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} \cdot (\sqrt{5} - \sqrt{3}) \right) = \\ & = 100 + \log_3 81 = 100 + 4 = 104. \end{aligned}$$

Ответ: 104.

Пример 4. Найдите значение выражения

$$\frac{3\log_3^2 45 - 2 \cdot \log_3 45 \cdot \log_3 5 - \log_3^2 5}{3\log_3 45 + \log_3 5}$$

Пример 4. Найдите значение выражения

$$\frac{3\log_3^2 45 - 2 \cdot \log_3 45 \cdot \log_3 5 - \log_3^2 5}{3\log_3 45 + \log_3 5}$$

Решение.

Пусть $\log_3 45 = a$, $\log_3 5 = b$, тогда выражение принимает вид $\frac{3a^2 - 2ab - b^2}{3a + b}$. Рассмотрим числитель дроби как квадратный трехчлен относительно b и получим $\frac{3a^2 - 2ab - b^2}{3a + b} = -\frac{b^2 + 2ab - 3a^2}{3a + b} = -\frac{(b + 3a)(b - a)}{3a + b} = -(b - a) = a - b$.

Поскольку $\log_3 45 = a$; $\log_3 5 = b$, то $a - b = \log_3 45 - \log_3 5 = \log_3 9 = 2$.

Ответ: 2.

2. Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции

Определение. Функция вида $y = \log_a x$, где $a > 0$, $a \neq 1$, называется логарифмической.

1) Область определения: $(0; +\infty)$.

2) Область значений: R .

3) Не является ни четной, ни нечетной.

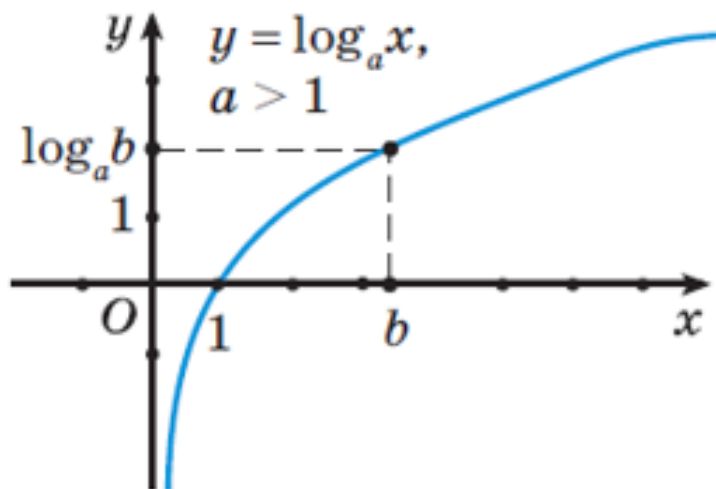
4) Нуль функции: $x = 1$.

5) Функция не имеет экстремумов.

6) $y > 0$ при $x > 1$, $y < 0$ при $x \in (0; 1)$, если $a > 1$.

7) Функция возрастает при всех $x \in R$ при $a > 1$.

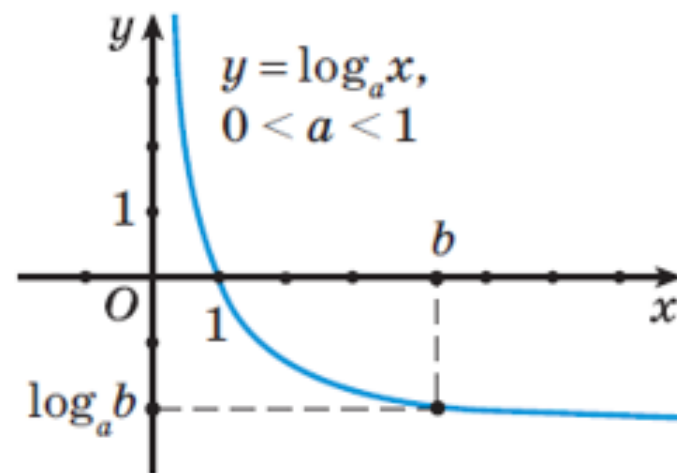
8) Если $a > 1$, то график функции имеет вид:



6) $y > 0$ при $x \in (0; 1)$, $y < 0$ при $x > 1$, если $0 < a < 1$.

7) Функция убывает при всех $x \in R$ при $0 < a < 1$.

8) Если $0 < a < 1$, то график функции имеет вид:



Найдите область определения функции:

а) $y = \log_3 (5 + 4x - x^2);$

б) $y = \log_{x+1} (2 - x);$

Найдите область определения функции:

а) $y = \log_3 (5 + 4x - x^2);$

б) $y = \log_{x+1} (2 - x);$

Решение. а) Функция $y = \log_3 t$ — логарифмическая, она определена при $t > 0$, т. е. $5 + 4x - x^2 > 0$.

Решим это квадратное неравенство: $5 + 4x - x^2 > 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x - 5 < 0$.

Найдем корни уравнения $x^2 - 4x - 5 = 0$:
$$\begin{cases} x = 5, \\ x = -1. \end{cases}$$

Решением неравенства $x^2 - 4x - 5 < 0$ является промежуток $(-1; 5)$.

Значит, $D(y) = (-1; 5)$.

б) Областью определения данной функции является множество зна-

чений переменной, при которых выполняется условие
$$\begin{cases} 2 - x > 0, \\ x + 1 > 0, \\ x + 1 \neq 1. \end{cases}$$

Решим эту систему:
$$\begin{cases} 2 - x > 0, \\ x + 1 > 0, \\ x + 1 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 2, \\ x > -1, \\ x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow (-1; 0) \cup (0; 2).$$

Значит, $D(y) = (-1; 0) \cup (0; 2)$.

Постройте график функции $y = \log_2(x + 3)$.

Постройте график функции $y = \log_2(x + 3)$.

Решение. График функции $y = \log_2(x + 3)$ получим из графика функции $y = \log_2 x$ сдвигом его на 3 единицы влево вдоль оси абсцисс (рис. 24).

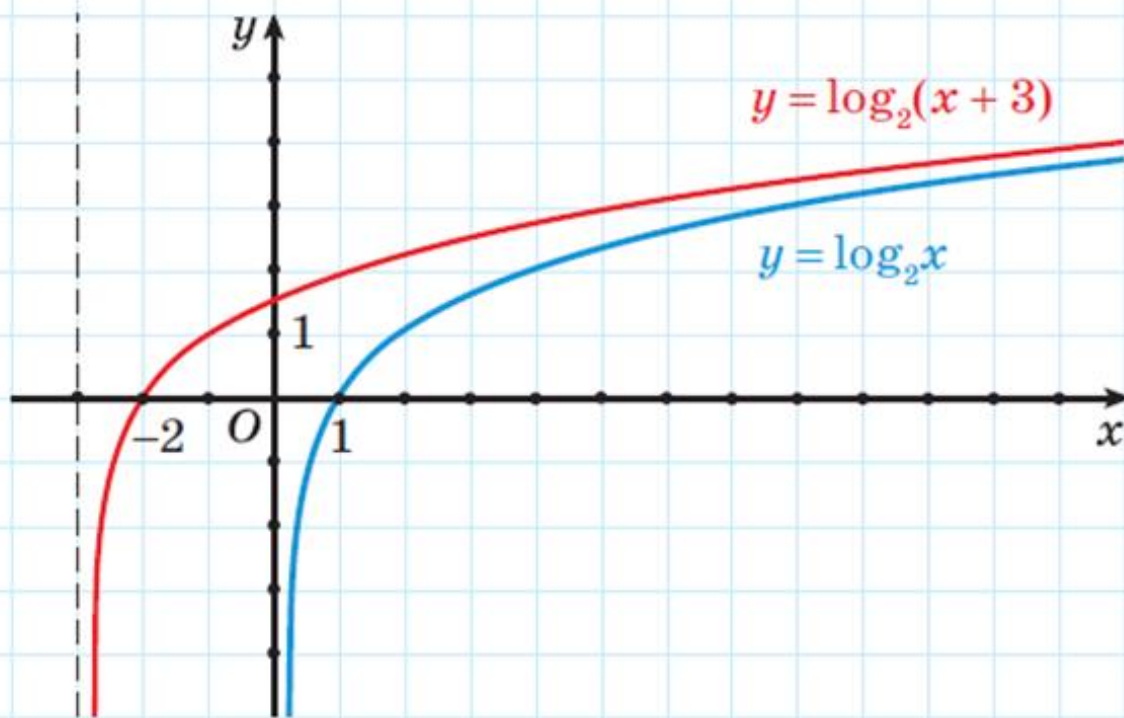


Рис. 24

Найдите множество значений функции $y = \log_3(x^2 - 4x + 13)$.

Найдите множество значений функции $y = \log_3(x^2 - 4x + 13)$.

Решение. Пусть $t = x^2 - 4x + 13$. Выделим полный квадрат двучлена: $t = x^2 - 4x + 13 = x^2 - 4x + 4 + 9 = (x - 2)^2 + 9$.

Выражение $(x - 2)^2 + 9 \geq 9$ при $x \in \mathbf{R}$, т. е. $t \geq 9$.

Так как функция $y = \log_3 t$ возрастает на области определения, то $y \in [\log_3 9; +\infty)$, или $y \in [2; +\infty)$. Значит, $E(y) = [2; +\infty)$.

Найдите наименьшее значение функции $y = \log_{0,5}(3 + 2x - x^2)$.

Найдите наименьшее значение функции $y = \log_{0,5}(3 + 2x - x^2)$.

Решение. Найдем координаты вершины параболы

$$t(x) = -x^2 + 2x + 3: x_{\text{в}} = -\frac{-2}{2} = 1; t_{\text{в}} = 4.$$

Наибольшее значение квадратичной функции $t(x) = -x^2 + 2x + 3$ равно 4.

Так как функция $y = \log_{0,5} t$ убывает на области определения, то наименьшее значение функции $y = \log_{0,5}(-x^2 + 2x + 3)$ равно $\log_{0,5} 4 = -2$.

Решение заданий из ЦТ, РТ

Значение выражения $\log_4 32 + 2\log_4 5 + \log_4 \frac{2}{25}$ равно:

- 1) $3\log_4 5$
- 2) 4
- 3) 3
- 4) $3 - \log_4 5$
- 5) 8

Решение заданий из ЦТ, РТ

Значение выражения $\log_4 32 + 2\log_4 5 + \log_4 \frac{2}{25}$ равно:

- 1) $3\log_4 5$
- 2) 4
- 3) 3
- 4) $3 - \log_4 5$
- 5) 8

Решение.

Используя свойства логарифма $\log_a b + \log_a c = \log_a (bc)$, получаем:

$$\log_4 32 + 2\log_4 5 + \log_4 \frac{2}{25} = \log_4 \left(32 \cdot 25 \cdot \frac{2}{25} \right) = \log_4 64 = 3.$$

Правильный ответ указан под номером 3.

Вычислите $\log_{\frac{1}{5}}(2\log_2 \sqrt{32})$.

- 1) -1
- 2) 0
- 3) 1
- 4) $2,5$
- 5) 2

Вычислите $\log_{\frac{1}{5}}(2\log_2 \sqrt{32})$.

- 1) -1
- 2) 0
- 3) 1
- 4) $2,5$
- 5) 2

Решение. Имеем:

$$\log_{\frac{1}{5}}(2\log_2 \sqrt{32}) = \log_{\frac{1}{5}} \log_2 32 = \log_{\frac{1}{5}} 5 = -1.$$

Правильный ответ указан под номером 1.

Найдите сумму целых значений x , принадлежащих области определения функции

$$y = \log_{x-1}(15 + 2x - x^2).$$

Найдите сумму целых значений x , принадлежащих области определения функции

$$y = \log_{x-1}(15 + 2x - x^2).$$

Решение. Напишем ОДЗ:

$$\begin{cases} x-1 > 0, \\ x-1 \neq 1, \\ 15+2x-x^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 1, \\ x \neq 2, \\ x \in (-3; 5). \end{cases}$$

Таким образом, возможные целые значения, принадлежащие области определения: 3, 4. Их сумма 7.

Ответ: 7.

Вычислите $\log_{49} \left(\frac{\sqrt{343} - 14}{\sqrt{7(2 - \sqrt{7})}^2} \right)$.

- 1) 1;
- 2) 0,5;
- 3) 7;
- 4) $\frac{1}{7}$;
- 5) 0,25.

Вычислите $\log_{49} \left(\frac{\sqrt{343} - 14}{\sqrt{7(2 - \sqrt{7})}^2} \right)$.

- 1) 1;
- 2) 0,5;
- 3) 7;
- 4) $\frac{1}{7}$;
- 5) 0,25.

Ответ: 5.

Значение выражения $\log_x a$ при x , равном 512,
равно $\frac{2}{3}$. Найдите значение выражения $\log_x a$ при x ,
равном $\sqrt{2}$.

- 1) 12;
- 2) 32;
- 3) 6;
- 4) 16;
- 5) 2.

Значение выражения $\log_x a$ при x , равном 512, равно $\frac{2}{3}$. Найдите значение выражения $\log_x a$ при x , равном $\sqrt{2}$.

- 1) 12;
- 2) 32;
- 3) 6;
- 4) 16;
- 5) 2.

Ответ: 1

Онлайн 2021/2022, этап 2

A1

Укажите номер промежутка, которому принадлежит число $\log_4 256$.

1) $(1; 4)$; 2) $(1; 3)$; 3) $(-4; 0]$; 4) $[2; 4]$; 5) $[2; 3]$.

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

Онлайн 2021/2022, этап 2

A1

Укажите номер промежутка, которому принадлежит число $\log_4 256$.

1) $(1; 4)$; 2) $(1; 3)$; 3) $(-4; 0]$; 4) $[2; 4]$; 5) $[2; 3]$.

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

Ответ: 4

РТ 21/22, 1 этап

Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение.

Начало предложения	Окончание предложения
А) Равными являются числа ...	1) 169 и -13^{-2} .
Б) Противоположными являются числа ...	2) -6^{-2} и 6^{-2} .
В) Взаимно обратными являются числа ...	3) $-\log_{\sqrt{8}} \sqrt[3]{64}$ и $-1\frac{1}{3}$.
	4) $\sqrt[3]{-12^6}$ и 12^{-2} .
	5) $\log_7 7$ и 49 .
	6) $2 - \sqrt{3}$ и $2 + \sqrt{3}$.

РТ 21/22, 1 этап

Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение.

Начало предложения	Окончание предложения
А) Равными являются числа ...	1) 169 и -13^{-2} .
Б) Противоположными являются числа ...	2) -6^{-2} и 6^{-2} .
В) Взаимно обратными являются числа ...	3) $-\log_{\sqrt{8}} \sqrt[3]{64}$ и $-1\frac{1}{3}$.
	4) $\sqrt[3]{-12^6}$ и 12^{-2} .
	5) $\log_7 7$ и 49 .
	6) $2 - \sqrt{3}$ и $2 + \sqrt{3}$.

Ответ: АЗБ2В6

Тест по уроку

в следующем материале

